

**DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: “BRISAS DE LABRANZA”**

**ANEXO 8. ESTUDIO DE
FLORA Y VEGETACIÓN**



GRUPO **SK**

Elaborado por:

SOLUTOS
INGENIERÍA & PROYECTOS

SEPTIEMBRE 2017

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	6
2.1	Objetivo general.....	6
2.2	Objetivos específicos	6
3	ÁREA DE ESTUDIO	7
4	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	9
5	METODOLOGÍA.....	11
5.1	Recopilación de Antecedentes Bibliográficos	11
5.2	Levantamiento de información en terreno	11
5.3	Descripción de la Flora Terrestre.....	15
5.4	Origen y Endemismo.....	16
5.5	Estado de conservación	17
5.6	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.....	17
5.7	Singularidades ambientales	19
6	RESULTADOS	20
6.1	Área de influencia (AI).	20
6.2	Antecedentes bibliográficos.	21
6.3	Levantamiento de información en terreno	24
6.3.1	Caracterización general del terreno	24
6.3.2	Vegetación	26
6.3.3	Flora	29
7	CONCLUSIONES	32
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	34
9	ANEXO FOTOGRAFICO.....	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación georreferenciada de Obras areales del proyecto.	9
Tabla 2. Ubicación georreferenciada de Obras lineales del proyecto (Colector de Aguas Lluvias).	9
Tabla 3: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.	12
Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación.	13
Tabla 5: Codificación de las especies dominantes	13
Tabla 6: Grado de artificialización	14
Tabla 7. Regiones Vegetacionales en Chile.	21
Tabla 8. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.	26
Tabla 9. Especies dominantes descritas en la COT.	26
Tabla 10. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio	7
Figura 2. Área del proyecto (Obras).	8
Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).	20
Figura 4. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2008.	25
Figura 5. Resultados COT.	27
Figura 6. Unidad Ambiental de Pradera Agrícola.	28
Figura 7. Unidad Ambiental de Matorral.	28
Figura 8. Unidad ambiental de Infraestructura.	29
Figura 9. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio.	30
Figura 10. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio.	31
Figura 11. Herbácea <i>Verbascum thapsus</i> (Flor del paño).	35
Figura 12. Ejemplar de <i>Peumus boldus</i> (Boldo).	35
Figura 13. Herbácea <i>Achillea millefolium</i> (Mil hojas).	36
Figura 14. Herbácea <i>Plantago lanceolata</i> (Siete venas).	36

1 INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Brisas de Labranza” corresponde a la modificación de un proyecto existente de tipo inmobiliario, ubicado al poniente de la comuna de Temuco, en el costado sur de la Ruta S-40, localidad de Labranza, IX Región de la Araucanía.

El terreno de emplazamiento, de una superficie total de 338.829,06 m² (33,88 hectáreas), fue subdividido en 5 lotes, siendo éstos los siguientes: Lote 5-A1-1, Lote 5-A1-2, Lote 5-A1-3, Lote 5-A1-4 y Lote 5-A1-5. El proyecto existente se ejecutó en el Lote 5-A1-1, mientras que el **Proyecto “Brisas de Labranza”**, que se somete a evaluación, se ejecutará en el Lote 5-A1-2 y en el Lote 5-A1-3. Los lotes restantes, Lote 5-A1-4 y Lote 5-A1-5, no forman parte del presente proyecto.

El proyecto original más proyecto modificado considera la construcción de un total de 865 viviendas de integración social, además de 17.264,77 m² de áreas verdes, 5.176,70 m² de equipamiento y 449 estacionamientos. Dicho Proyecto se emplaza en el Lote 5-A1-1, Lote 5-A1-2, y Lote 5-A1-3. La superficie total de estos terrenos es de 204.517,24 m² (20,45 hectáreas).

El proyecto existente, ejecutado en el Lote 5-A1-1 de una superficie de 69.273,02 m² (6,92 hectáreas) y consistente en la construcción de 285 viviendas de integración social, además de estacionamientos, áreas verdes y equipamiento, ya se encuentra construido y no se sometió al SEIA por cuanto consideró la construcción de menos de 300 viviendas en un predio cuya superficie total es menor a 7 hectáreas. De esta forma, se obtuvo el correspondiente permiso de edificación y no se requirió ingresar al SEIA, por cuanto éste no pudo ser asociado a ninguna de las tipologías de proyecto previstas en el artículo 10 de la Ley N° 19.300, por no darse cumplimiento a ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 3° del D.S. N° 40 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del SEIA (en adelante, “Reglamento del SEIA”).

El Proyecto “Brisas de Labranza” que se somete a evaluación ambiental consiste en la ampliación del referido proyecto inmobiliario mediante la construcción de 580 viviendas adicionales que se emplazarán en los Lotes 5-A1-2 (68.734,86 m²) y Lote 5-A1-3 (66.509,36 m²), en una superficie total de 135.244,22 m² (13,52 hectáreas), con sus correspondientes estacionamientos, áreas verdes y equipamiento.

El Proyecto “Brisas de Labranza” será construido y desarrollado por fases constructivas, en fase constructiva I se considera la construcción de 280 viviendas en el Lote 5-A1-3, en tanto en la fase constructiva II se considera la construcción de 300 viviendas en el Lote 5-A1-2.

La presente caracterización del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto “Brisas de Labranza”, en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

2.2 Objetivos específicos

- Determinar el Área de Influencia del Proyecto.
- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 ÁREA DE ESTUDIO

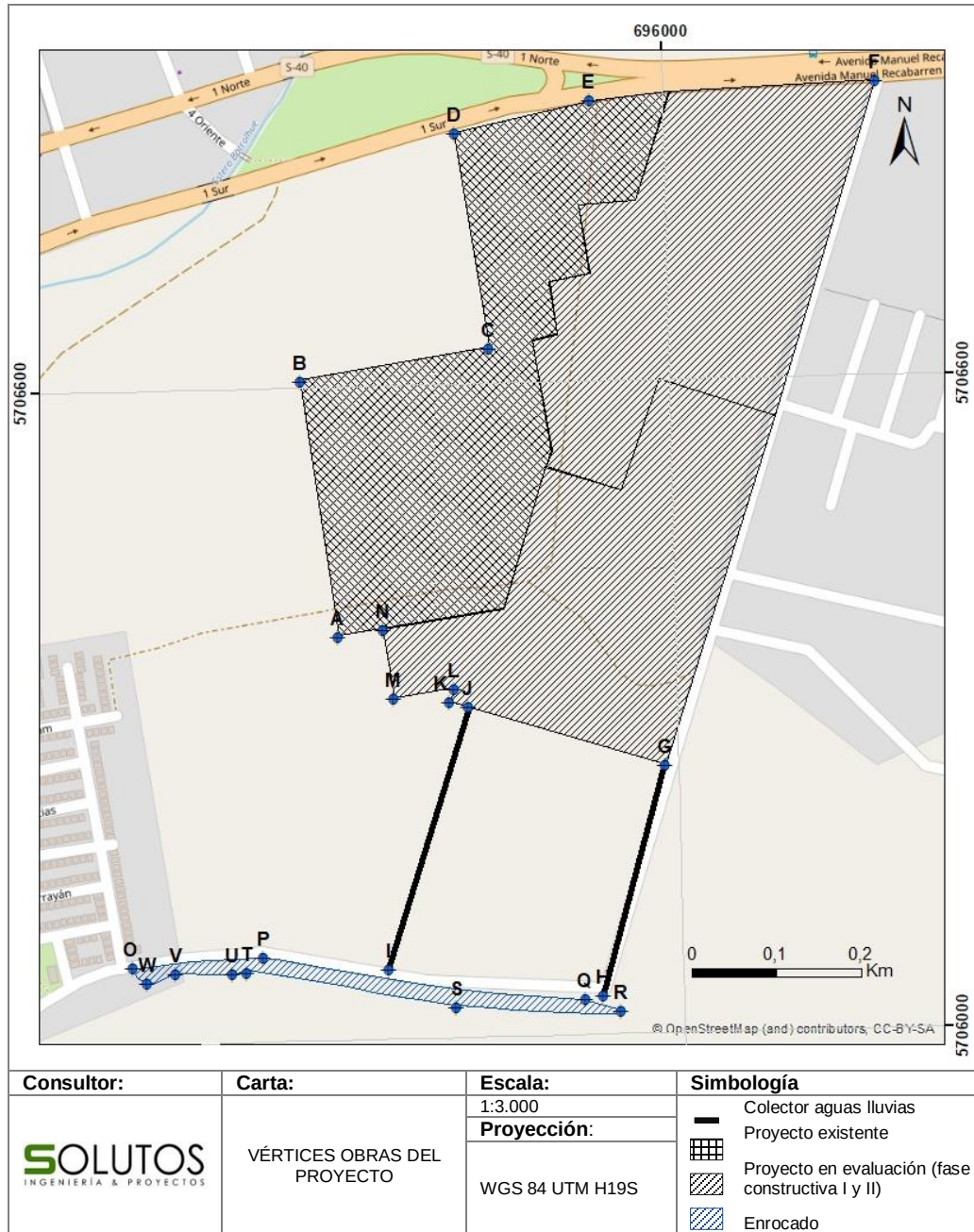
El proyecto “Brisas de Labranza” se emplaza en la localidad de Labranza, comuna de Temuco, provincia de Cautín, Región de la Araucanía. (Figura 1). El área de estudio se encuentra en una zona urbana que limita con la ruta S-40 por la orientación norte del predio, a 500 metros del río Cautín. (Figura 2).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto (Obras).



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación georreferenciada de Obras areales del proyecto.

Vértice	Obra	Coordenadas UTM Datum WGS84 18H	
		Norte	Este
A	Proyecto Inmobiliario	5706369	695689
B		5706606	695660
C		5706632	695834
D		5706830	695807
E		5706857	695932
F		5706869	696195
G		5706246	695987
K		5706308	695790
L		5706320	695795
M		5706312	695739
N		5706376	695730
O	Enrocado	5706071	695493
P		5706078	695613
Q		5706032	695908
R		5706021	695941
S		5706028	695790
T		5706064	695597
U		5706063	695584
V		5706065	695532
W		5706057	695506

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Ubicación georreferenciada de Obras lineales del proyecto (Colector de Aguas Lluvias).

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 18H	
	Norte	Este
G	5706246	695987
H	5706035	695925
I	5706064	695728
J	5706303	695807

Fuente: Elaboración propia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes fases del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1 Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

5.2 Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron durante el mes de junio de 2016, se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos,

Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 3)

Tabla 3: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	s
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	s

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 5: Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 6: Grado de artificialización

1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.4 Cítricos de riego
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7. Cultivos intensificados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.0 Hortalizas
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.1 Vivero forestal
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	7.2 Vivero ornamental
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7.3 Cultivos bajo plástico
3.6 Monte bajo nativo manejado	8. Invernaderos y Parques
3.7 Monte medio nativo manejado	8.0 Invernaderos
3.8 Monte medio nativo manejado	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
4.0 Cereal de secano	9.0 Pueblos
4.1 Chacra de secano	9.1 Zona periurbanas
4.2 Bosque artificial abandonado	9.2 Ciudad con áreas verdes
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	9.3 Ciudad sin áreas verdes
5.0 Cereal de riego	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano	9.5 Minería industrial
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	
5.4 Monte bajo artificial	
5.5 Monte medio artificial	
5.6 Viticultura de secano	
5.7 Arboricultura de secano	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características heterogéneas de la cobertura vegetal, se definieron transectos (4x50 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de

Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

5.3 Descripción de la Flora Terrestre.

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- e) Listado completo de especies presentes
- f) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- g) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4 Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5 Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N° 52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015 y D.S. N° 16 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

5.6 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. *Bosque*: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. *Bosque nativo*: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. *Formación xerofítica*: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. Nº 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación:* aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple:* aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

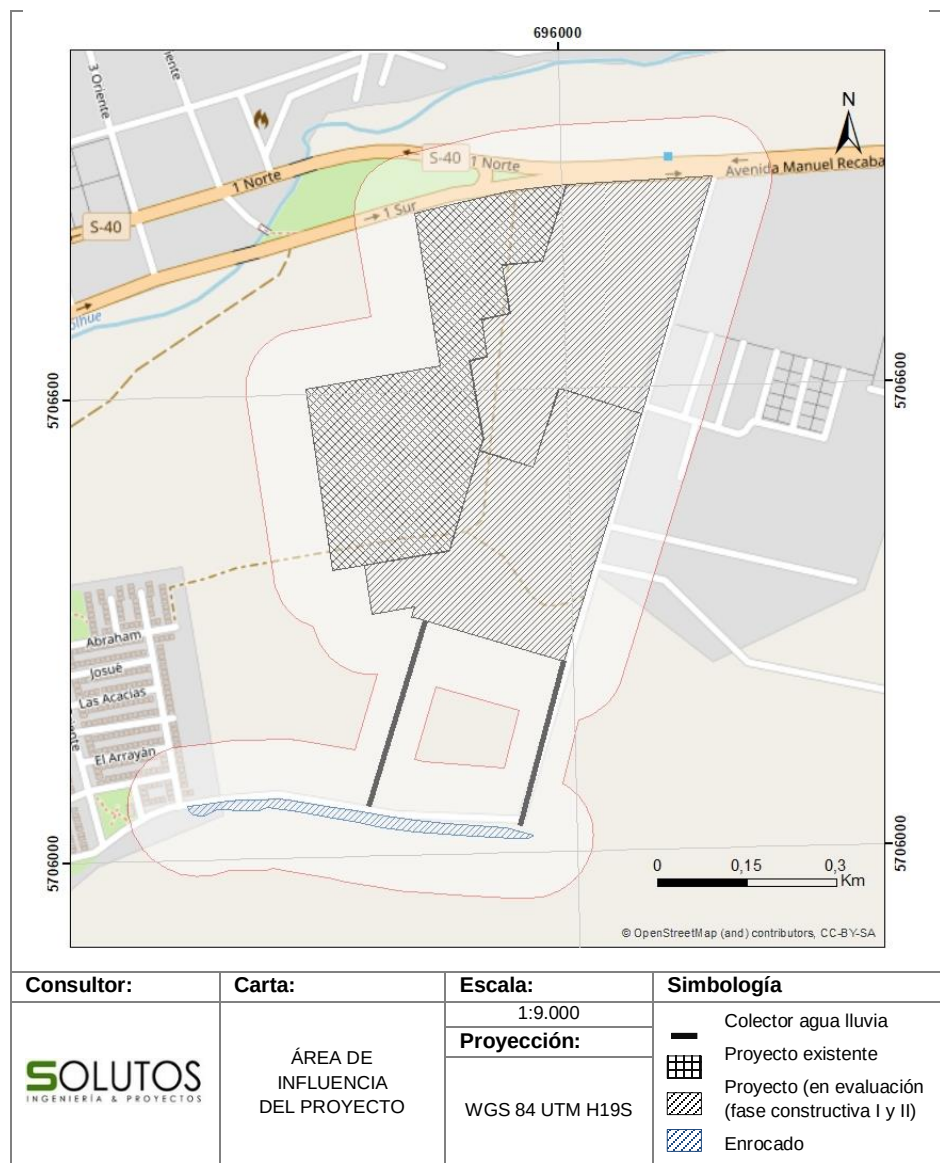
- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

6 RESULTADOS

6.1 Área de influencia (AI).

El Proyecto se desarrollará en una superficie de 13,52 ha, la cual será intervenida de manera directa por la construcción y operación del Proyecto. De esta manera, para el componente flora y vegetación el AI está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del Proyecto Brisas de Labranza junto a una proyección de 100 metros (Figura 3).

Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).



Fuente: Google Earth 2016. Elaboración propia.

6.2 Antecedentes bibliográficos.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 7).

Tabla 7. Regiones Vegetacionales en Chile.

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región de Bosque Caducifolio, Subregión del Bosque Caducifolio del Llano. Representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud Sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altura; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

Dentro de esta región vegetacional, el área de estudio se emplaza en la formación del Bosque Caducifolio del Sur, la cual se extiende al sur de la Región de la Araucanía, ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras.

Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones, motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose solo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias. Se compone por las siguientes comunidades:

- *Nothofagus obliqua* – *Laurelia serpenirens* (Roble-Laurel). Comunidad más típica de esta formación. Se encuentra ampliamente repartido especialmente sobre los lomajes de origen morrenico donde forma pequeños bosquetes. Sus especies dominantes en el dosel han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados.
- *Nothofagus obliqua* – *Podocarpus saligna* (Roble-Mañío de hojas largas): Comunidad de distribución local pero frecuente dentro del territorio de la formación. La frecuencia de mañío de hojas largas (*Podocarpus saligna*) se manifiesta en la existencia de bosquecillos densos casi puros. .
- *Aextoxicon punctatum* – *Laurelia serpenirens* (Olivillo-Laurel): Comunidad casi típicamente laurifolia que en el pasado debió encontrarse mucho más repartida, se ubica en las laderas sombrías y en el fondo de las quebradas.
- *Rubus ulmifolius* - *Ulex europaeus* (Murra- Espinillo): Comunidad de arbustos espinosos invasores que en los últimos decenios ha incrementado mucho su distribución. Representa a una comunidad ruderal desarrollándose con vigor en sectores sometidos a roces y quemas.

- *Holcus lanatus* - *Agrostis tenuis* (Pasto miel-Piojillo): Comunidad pratense muy rica en especies y ampliamente repartida.
- *Sysymbrium officinale* - *Dactylis glomerata* (Mostacilla-Pasto Ovillo): Comunidad pratense ruderalizada frecuente en sectores bajos y húmedos.
- *Plantago major* – *Poa annua* (Llanten-Piojillo): Comunidad pratense ruderal.
- *Gratiola peruviana* - *Plagiobothrys pratense* (Contrayerba-Plagiobotris): Comunidad herbácea, palustre, frecuente en el borde de pequeñas lagunas y charcos.
- *Juncus procerus* - *Lotus corniculatus* (Unquillo–Lotería): Comunidad frecuente en los sectores húmedos de las praderas.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetal del Bosque Caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens* (Figura 5); formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que la comunidad anterior, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*.

La comunidad típica es la de *Nothofagus obliqua-Laurelia sempervirens*. La vegetación azonal está compuesta por bosques pantanosos de *Myrceugenia exsucca*, *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Drimys winteri* y por matorrales higrófilos de la comunidad. *Fuchsia magellanica-Aristotelia chilensis*. Gran parte de su extensión está profundamente alterada, con presencia gran cantidad de comunidades asociadas a cultivos agrícola y praderas (*Holcus lanatus-Agrostis tenuis*, *Sisymbrium officinale-Dactylis glomerata*, *Plantago major-Poa annua*, *Avena fatua-Rumex acetosella*) (Luebert y Pliscoff, 2004).

Algunos estudios sugieren que la regeneración natural de *Nothofagus obliqua* requiere de algún tipo de perturbación masiva que genere claros iluminados, mientras que los elementos laurifolios acompañantes sólo pueden regenerar bajo dosel. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de reemplazo dominados por *Chusquea quila* cuando no hay alteración profunda del suelo y por *Rubus constrictus-Ulex europaeus* o *Aristotelia chilensis-constrictus* cuando si la hay. Los sectores higromórficos

son reemplazados por comunidades de *Gratiola peruviana*-*Plagiobothrys pratense* y *Juncus procerus*-*Lotus corniculatus*.

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2011), del total de la superficie nacional de bosque (16,8 millones de hectáreas) en la Región de la Araucanía se encuentran 1.644.081,3 ha, representando el 9,79% del territorio nacional. De estas, el 58,64% corresponde a bosque nativo, 38,46% a plantaciones y 2,9% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Roble-Raulí-Coihue con 2.339,2 ha. Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de suelo, actualmente, la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo (tratamiento de corta por la base del árbol cada pocos años). Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, terrenos para la construcción industrial, empresarial y gran cantidad de asentamientos humanos.

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Rotación Cultivo-Pradera, la cual se caracteriza por presentar una pendiente entre 0 y 15% de exposición plano, y una altitud de entre 0 y 200 metros.

De esta forma y de acuerdo los antecedentes mencionados, en la actualidad el área de estudio presenta principalmente áreas urbanizadas y de uso agrícola, siendo un lugar altamente intervenido por actividad humana.

6.3 Levantamiento de información en terreno

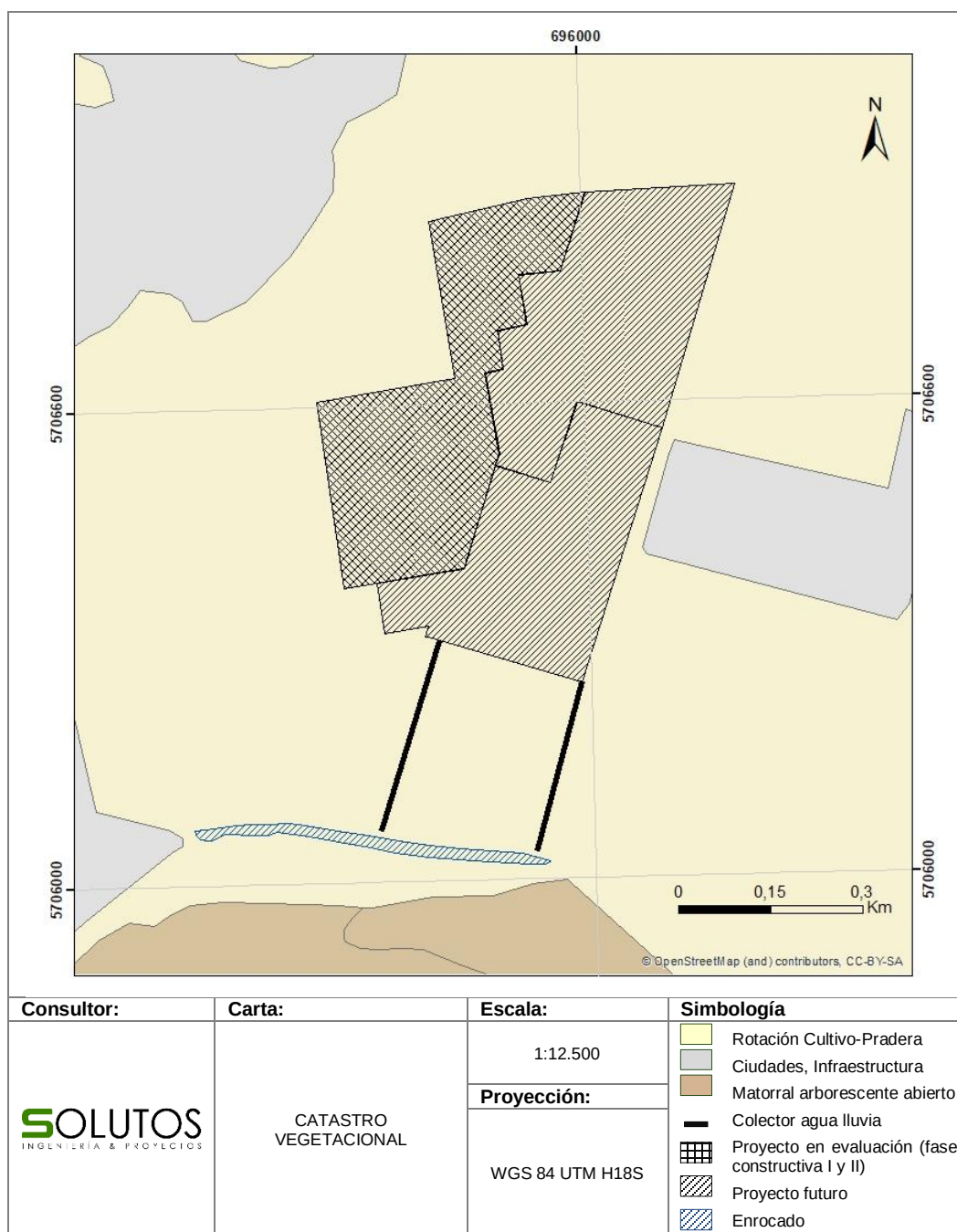
6.3.1 Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Temuco corresponden en total a 46.478,1 ha, de las cuales 27.119,3 ha son equivalentes a Terrenos Agrícolas, 13.789,4 ha corresponden a Bosques, 3.662,9 ha son de Áreas Urbanas-Industriales, 1.395,2 ha corresponden a Praderas y Matorrales, 337,1 ha son equivalentes a Cuerpos de Agua, mientras que 139,7 ha corresponden a Humedales, finalmente 34,5 ha son de Áreas sin Vegetación.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo de Uso Agrícola, el cual al momento de la visita se encuentra en un 70% compuesto por estrato herbáceo y arbustivo, destacándose la pradera agrícola en desuso con presencia de malezas

de tipo herbáceas y arbustivas predominando *Ulex europaeus*, *Rosa rubiginosa*, *Cynodon dactylon*, *Plantago lanceolata*, entre otras, además presencia de especies arbóreas siendo la mayoría de origen introducidas, sin embargo se encontraron ejemplares nativos ubicados al fondo del área de estudio.

Figura 4. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2008.



Fuente: Elaboración propia

6.3.2 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se establecieron 4 unidades ambientales la primera es de pradera agrícola, que es la unidad que más cobertura del área de estudio comprende, compuesta principalmente de especies herbáceas de tipo introducidas, la segunda unidad es la de matorral la cual está compuesta por un parche de vegetación predominando especies arbustivas de tipo introducida y además presencia de especies arbóreas incluyendo especies nativas, la tercera unidad es de áreas sin vegetación que se compone de caminos y accesos al área de estudio, en el cual se le realizó previamente un despeje de vegetación y finalmente la última unidad ambiental es de infraestructura la cual la compone las instalaciones de faenas y la construcción de las viviendas de la fase inicial del proyecto.

Tabla 8. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
Pradera agrícola	H H	pl; cd ev; dc	Pradera natural degradada compuesta principalmente por especies herbáceas de origen introducidas predominando especies como <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Echium vulgare</i> y <i>Daucus carota</i> .	Herbáceas, clara Herbáceas, escasa
Matorral	LB LB LA	Ue Rr Ad	Compuesta de arbustos y presencia de especies arbóreas	Leñoso bajo, muy clara Leñoso bajo, muy clara Leñoso alto, escasa
Infraestructuras	-	-	Casas construidas e instalaciones de faenas de las obras del proyecto.	-

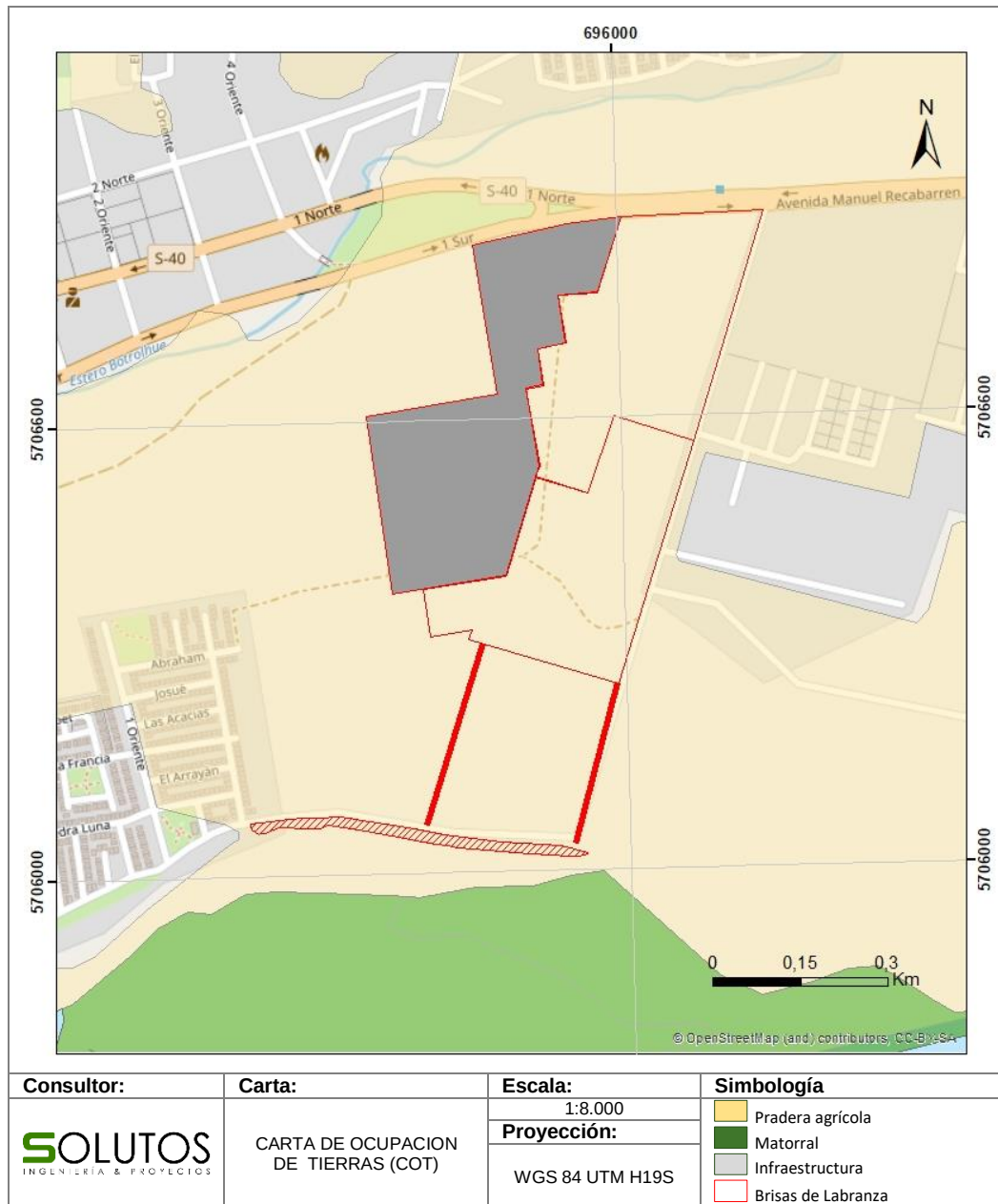
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 9. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Herbáceo	<i>Plantago lanceolata</i>	pl
Herbáceo	<i>Cynodon dactylon</i>	cd
Herbáceo	<i>Echium vulgare</i>	ev
Herbáceo	<i>Daucus carota</i>	dc
Arbustivo	<i>Ulex europaeus</i>	Ue
Arbustivo	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rr
Arbóreo	<i>Acacia dealbata</i>	AD

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 5. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Unidad Ambiental de Pradera Agrícola.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 7. Unidad Ambiental de Matorral.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 8. Unidad ambiental de Infraestructura.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3 Flora

6.3.3.1 Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 28 especies de plantas pertenecientes a 21 familias (Tabla 10). De las especies registradas 4 corresponden a especies nativas y 24 a especies exóticas, principalmente definidas como invasoras.

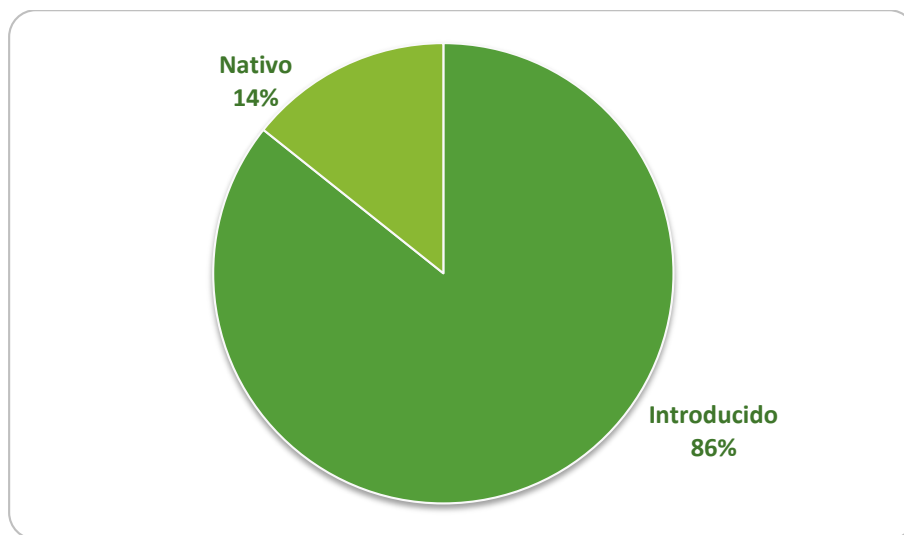
Tabla 10. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo Australiano	Arbóreo	Introducido
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo Chileno	Arbóreo	Introducido
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino de California	Arbóreo	Introducido
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Arbóreo	Introducido
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducido
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Nativo
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativo
Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	Arbóreo	Nativo
Cupressaceae	<i>Cupressus sempervirens</i>	Ciprés común	Arbóreo	Introducido
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Arbustivo	Nativo

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa de mosqueta	Arbustivo	Introducido
Leguminosae	<i>Ulex europaeus</i>	Espinillo	Arbustivo	Introducido
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	hierba azul	Herbáceo	Introducido
Asteraceae	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	Herbáceo	Introducido
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Flor del paño	Herbáceo	Introducido
Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Herbáceo	Introducido
Fabaceae	<i>Trifolium fragiferum</i>	Trébol fresa	Herbáceo	Introducido
Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L	Toronjil cuyano	Herbáceo	Introducido
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducido
Compositae	<i>Achillea millefolium</i>	Mil hojas	Herbáceo	Introducido
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbáceo	Introducido
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Herbáceo	Introducido
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	Introducido
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Herbáceo	Introducido
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Herbáceo	Introducido
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto común	Herbáceo	Introducido

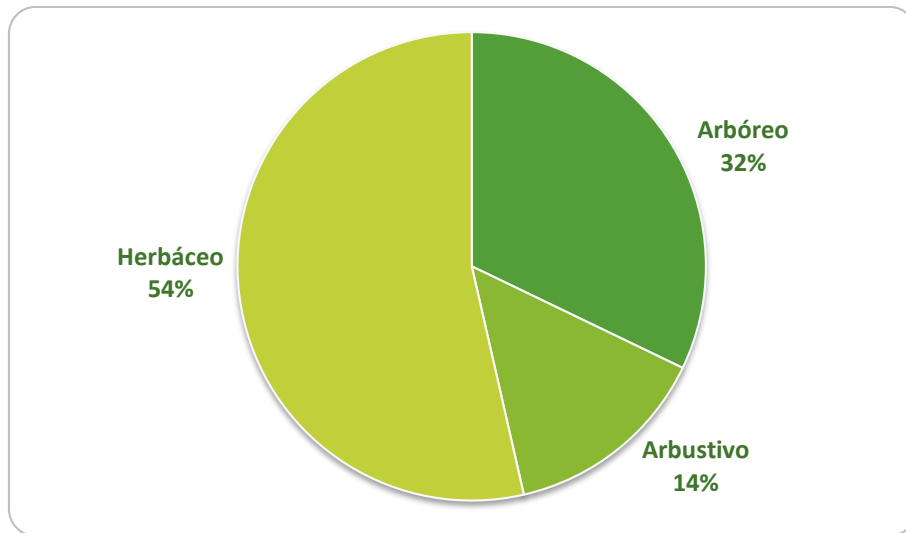
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2 Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies clasificadas en categorías de conservación.

7 CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Brisas de Labranza”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región de la Araucanía.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por especies Herbáceas y arbustivas con presencia de especies nativas, las cuales se encuentran cubriendo una pequeña parte del área de estudio, formando parches boscosos. Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (pastizal, acumulación de residuos domiciliarios y despeje de vegetación) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

De acuerdo a su origen, un 86% de las especies identificadas en el área de estudio son consideradas como alóctonas y el 14% nativo, producto de la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación en cuanto a su fisionomía (Formación vegetal), estableciéndose 4 unidades ambientales la primera es de pradera agrícola, que es la unidad que más cobertura del área de estudio comprende, compuesta principalmente de especies herbáceas de tipo

introducidas, la segunda unidad es la de matorral la cual está compuesta por un parche de vegetación predominando especies arbustivas de tipo introducida y además presencia de especies arbóreas incluyendo especies nativas, la tercera unidad es de áreas sin vegetación que se compone de caminos y accesos al área de estudio, en el cual se le realizó previamente un despeje de vegetación y finalmente la última unidad ambiental es de infraestructura la cual la compone las instalaciones de faenas y la construcción de las viviendas de la fase inicial del proyecto.

Finalmente, en relación a las especies nativas presentes en el área, si bien, ninguna se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación, es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal" (Ley N° 20.283/2009).

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile.
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp.
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9 ANEXO FOTOGRAFICO

Figura 11. Herbácea *Verbascum thapsus* (Flor del paño).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Ejemplar de *Peumus boldus* (Boldo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Herbácea *Achillea millefolium* (Mil hojas).



Figura 14. Herbácea *Plantago lanceolata* (Siete venas).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.